Tecnológico de Monterrey

Campus San Luis Potosí

DidiBot: Diseño, Fabricación y Análisis Estructural de un Robot Móvil Teleoperado con Recolección Mecánica Pasiva y Sistema de Remolque Intercambiable para Pelotas de Tenis

Carlos Jesús Torres Rosas-A01614808
Luis Ángel Álvarez Bárcenas - A01614821
Ayax Hernán Zavala Delgadillo - A01614776
Isaac Vergara Castillo - A01612977
Luciano Casaubon de los Santos – A01614846
José Fernando Hernández Galván - A01614663

Integración Mecatrónica
Dr. Moisés García Martínez
Marzo 13, 2026

I. OBJETIVO DEL PROYECTO

Se nos presenta la problemática traída este semestre por el socio formador que se desempeña en el ámbito deportivo más específicamente en tenis. Se nos describió que han tenido dificultades al momento de recoger las pelotas perdidas, por ello nuestro trabajo será a lo largo del semestre diseñar, prototipar, probar y hacer entrega al socio formador de un robot tipo coche RC que sea capaz de recolectar las pelotas eficientemente, guardarlas en un contenedor tipo caja que pueda ser intercambiable. Para esto nosotros desarrollaremos la propuesta del DIDIBOT (Dispositivo Inteligente de Desplazamiento Inalámbrico). Teniendo en mente para la recolección al menos un 90% de efectividad para la recolección y para el montaje y desmontaje un 80% con tiempos de menos de 5 segundos.

II. ESTADO DEL ARTE

Actualmente existen diferentes dispositivos diseñados para facilitar la recolección de pelotas de tenis en los entrenamientos. Existen recolectores manuales, recolectores mecánicos rodantes y robots autónomos.

Uno de los más avanzados dentro de esta área es el robot Tennibot Rover, un sistema robótico autónomo diseñado específicamente para recolectar pelotas de tenis dentro de una cancha. Este dispositivo utiliza visión artificial, sensores y navegación automática para desplazarse por la cancha y detectar las pelotas en el suelo, este robot puede almacenar aproximadamente 90 pelotas en su contenedor y operar durante varias horas con una sola carga de batería, aparte puede controlarse mediante una aplicación móvil que permite definir las zonas de limpieza o rutas dentro de la cancha.

Otro desarrollo tecnológico relevante es el Acemate Tennis Robot, un robot de entrenamiento avanzado que utiliza cámaras y sistemas de inteligencia artificial para analizar la trayectoria de la pelota, este dispositivo puede desplazarse por la cancha utilizando ruedas omnidireccionales, detectar las pelotas durante el juego y capturarlas en un contenedor para posteriormente volver a lanzarlas al jugador simulando un compañero de entrenamiento real.

En el ámbito de los sistemas mecánicos no autónomos también existen soluciones comerciales utilizadas en academias y clubes, un ejemplo es el Titan Rolling Tennis Ball Collector, un recolector manual con una estructura metálica en forma de rodillo y este dispositivo funciona al rodarlo sobre las pelotas las cuales pasan entre las varillas del rodillo y quedan atrapadas en su interior, permitiendo recoger grandes cantidades de pelotas sin necesidad de agacharse y de forma similar el Vermont Tennis Ball Collector Mower es un sistema mecánico rodante que utiliza un tambor recubierto de goma para capturar las pelotas al pasar sobre ellas. Este dispositivo puede almacenar hasta aproximadamente 120 pelotas y cuenta con ruedas grandes para facilitar su desplazamiento en diferentes superficies de cancha, Asimismo existen accesorios complementarios para la recolección y almacenamiento de pelotas, como el NEEWER TB01B Tennis Ball Hopper Bag que consiste en una bolsa o contenedor diseñado para transportar grandes cantidades de pelotas recolectadas durante las sesiones de entrenamiento. Este tipo de dispositivos puede almacenar más de 100 pelotas y facilitar el transporte dentro de la cancha.

El análisis de estas soluciones demuestra que, aunque existen dispositivos eficientes para recolectar pelotas de tenis, muchos de ellos dependen de la intervención humana o presentan costos elevados cuando incorporan automatización avanzada, por esta razón, surge la necesidad de desarrollar nuevas propuestas tecnológicas que integren movilidad autónoma, mecanismos de recolección eficientes y contenedores intercambiables en un solo dispositivo, por esta razón este contexto se plantea el desarrollo del DIDIBOT (Dispositivo Inteligente de Desplazamiento Inalámbrico) el cual busca ofrecer una solución accesible, eficiente y adaptable para la recolección de pelotas de tenis en entrenamientos y clubes deportivos.

III. MEDIDAS DE CANCHA Y PELOTAS

Una cancha de tenis profesional presenta diferentes medidas según el nivel de competición, ya sea un juego individual o dobles.

Las medidas para una competición de juego individual son las siguientes 23.77 m de largo por 10.97 m de ancho para dobles, o 8.23 m para individuales. Por consiguiente, las medidas para una competición o juego de tenis doble son más extensas ya que el alcance de juego es mayor, las medidas para este son de 10.97 metros de ancho con el mismo largo que las competencias individuales.

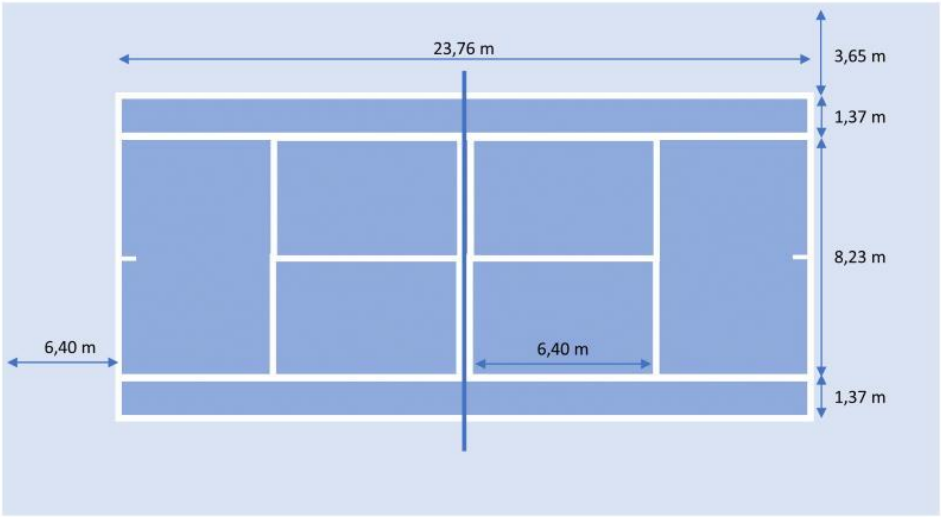
Por otro lado, una pelota de tenis reglamentaria mide entre 6.54 y 6.86 centímetros de diámetro y debe pesar entre 56 y 59.4 gramos y son generalmente de color amarillo con blanco para facilitar la visibilidad

Detalles Principales de la Cancha Profesional (ITF):

- **Longitud total:** 23,77 metros.
- **Ancho (Individuales):** 8,23 metros.
- **Ancho (Dobles):** 10,97 metros.
- **Pasillos de dobles:** 1,37 metros de ancho cada uno.
- **Cuadro de saque (longitud):** 6,40 metros.
- **Altura de la red:** 1,07 metros en los postes, 0,914 metros en el centro.
- **Espacio de seguridad (recomendado):** Mínimo 3,65 m en los lados y 6,40 m en el fondo.

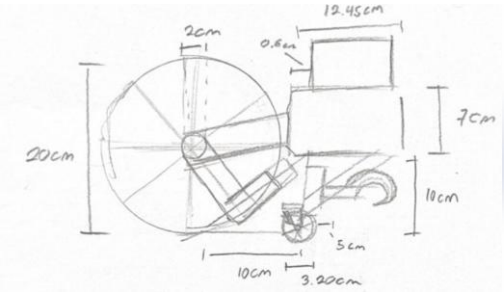
Especificaciones de Pelotas de Tenis:

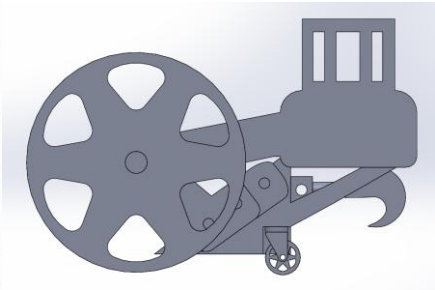
- **Diámetro:** 6,541–6,858 cm.
- **Peso:** 56,0–59,4 gramos.
- **Rebote:** Entre 135 y 147 cm al dejarse caer desde una altura de 254 cm.



OBJ

IV. DISEÑO DE LA PARTE MOVIL





El diseño de la parte móvil del DIDIBOT fue concebido específicamente para desplazarse sobre la superficie dura de una cancha de tenis, garantizando maniobrabilidad, estabilidad y capacidad de recolección eficiente de pelotas con un diámetro estándar de 6 cm.

Chasis y estructura base El chasis del robot tiene dimensiones de 35 × 25 × 20 cm, lo que le permite circular con facilidad por los distintos espacios de la cancha sin comprometer la capacidad de recolección. La estructura base está fabricada con placas ensamblables, unidas mediante tornillería y adhesivo de alta resistencia, asegurando rigidez mecánica ante los impactos y vibraciones generados durante la operación. El diseño del chasis contempla zonas de montaje diferenciadas para el sistema de tracción, el sistema de recolección, la electrónica y el sistema de acople de la caja.

Sistema de tracción El robot cuenta con dos llantas delanteras de goma de tracción independiente, cada una accionada por su propio motor eléctrico DC. Esta configuración de tracción diferencial permite al DIDIBOT realizar giros sobre su propio eje, avanzar en línea recta y ajustar su trayectoria con alta precisión mediante el control diferencial de velocidad entre ambos motores. La velocidad de cada motor es regulada por un controlador de motores (driver) que recibe señales del microcontrolador.

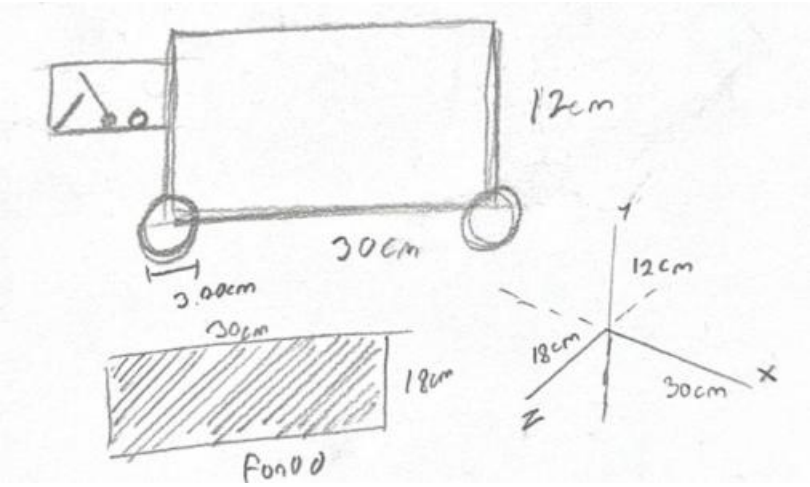
En la parte trasera se integran dos ruedas de apoyo con libertad de movimiento omnidireccional (ruedas locas), cuya función es mantener el equilibrio del robot y facilitar el deslizamiento lateral sin resistencia adicional. Estas ruedas traseras soportan además el peso del sistema de acople y la caja recolectora, distribuyendo uniformemente la carga sobre la superficie de la cancha.

Sistema de recolección frontal En la parte delantera del chasis se integra el rodillo recolector, un componente cilíndrico accionado por un motor dedicado. Al girar, el rodillo empuja las pelotas que se encuentran frente al robot hacia el interior a través de una rampa guía inclinada que dirige las pelotas desde el nivel del suelo hacia la caja de almacenamiento ubicada en la parte trasera. El ángulo de la rampa fue calculado considerando el diámetro y peso de la pelota reglamentaria para garantizar que rueden sin atascarse. El movimiento del rodillo se transmite a través de bandas de transmisión que conectan el eje del motor con el eje del rodillo, permitiendo absorber vibraciones y pequeñas desalineaciones mecánicas.

Control remoto El desplazamiento del robot es teleoperado por un operador humano mediante un control remoto inalámbrico. El sistema de control recibe las señales del operador y las traduce en comandos de velocidad y dirección para los motores de tracción, permitiendo

maniobrar con precisión en toda la extensión de la cancha. El rango de operación del sistema de comunicación inalámbrico es suficiente para cubrir la cancha completa desde cualquier posición del operador en la zona de fondo.

V. DISEÑO DE LA CAJA



La caja recolectora es el contenedor intercambiable donde se almacenan las pelotas recolectadas por el DIDIBOT durante su operación. Su diseño responde a tres criterios principales: capacidad de almacenamiento suficiente, facilidad de intercambio y compatibilidad mecánica con el sistema de desacople del robot.

Dimensiones y capacidad Las dimensiones de la caja son de 30 × 12 × 18 cm (largo × ancho × alto), lo que le permite almacenar un máximo aproximado de 30 pelotas de tenis en una sola sesión de recolección. Estas dimensiones fueron determinadas considerando el diámetro estándar de la pelota (6.54–6.86 cm) y la disposición en capas dentro del contenedor. Las paredes de la caja son de espesor uniforme, fabricadas en un material ligero pero resistente a impactos, como PLA de alta densidad o lámina de acrílico, para no comprometer el rendimiento de tracción del robot al momento de cargarse.

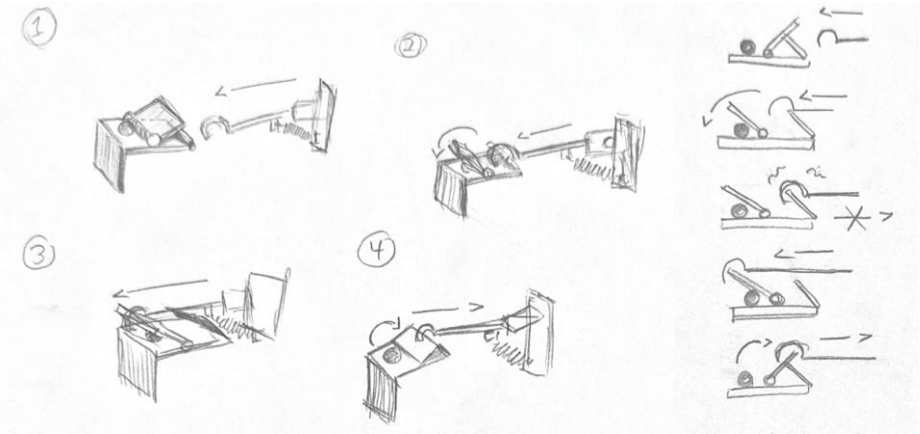
Base perforada y ventilación La base de la caja incorpora una rejilla o perforaciones regulares que cumplen dos funciones: en primer lugar, permiten la ventilación interior del contenedor, evitando la acumulación de polvo, tierra o humedad proveniente de la cancha; en segundo lugar, reducen el peso total de la caja sin comprometer su integridad estructural. El patrón de perforaciones fue diseñado con un diámetro de agujero menor al radio de la pelota para evitar que alguna pelota pueda quedar parcialmente atrapada en la base.

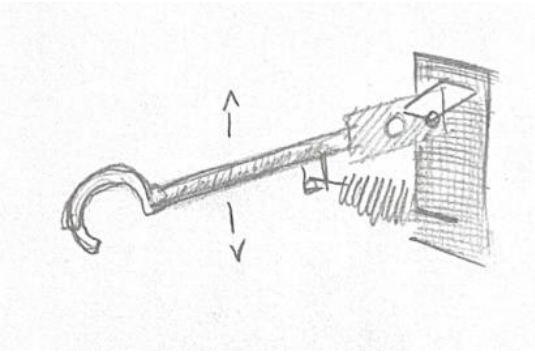
Interfaz de acople La caja incorpora en su parte frontal inferior el elemento receptor del mecanismo de desacople, que es la contraparte del gancho ubicado en el chasis del robot. Esta interfaz está diseñada para encajar con el mecanismo del carrito de manera precisa y sin holgura excesiva,

garantizando que la caja permanezca firmemente sujeta durante el desplazamiento y la recolección. La geometría de la interfaz permite que el acople se realice con una simple maniobra de aproximación, sin necesidad de ajustes manuales adicionales.

Diseño ergonómico La parte superior de la caja incluye el sistema de manija telescópica (descrito en la sección VII), integrado de manera que no interfiere con el proceso de acople y desacople al robot. Asimismo, los bordes superiores de la caja son levemente abocinados hacia afuera para facilitar la entrada de pelotas provenientes de la rampa guía del robot.

VI. DISEÑO DE SISTEMA DE DESACOPLE





El sistema de desacople es uno de los componentes más críticos del DIDIBOT, ya que permite que la caja recolectora pueda ser separada del chasis del robot de forma rápida, segura y sin intervención eléctrica ni electrónica. Todo el mecanismo opera de manera puramente mecánica, lo que elimina dependencias de actuadores adicionales, simplifica el mantenimiento y aumenta la confiabilidad del sistema.

Principio de funcionamiento El sistema está basado en un mecanismo de gancho articulado que consta de tres partes principales: el gancho, el pivote de articulación y el tope de liberación. El gancho está montado en el chasis del robot y se engrana con una ranura receptora ubicada en la parte frontal inferior de la caja. Cuando el robot se aproxima a la caja, el gancho entra en contacto

con la ranura y, gracias a la geometría curvilínea del gancho, se desliza y encaja automáticamente al avanzar el robot, sin requerir ninguna acción adicional del operador.

Proceso de acople El acople se logra simplemente haciendo avanzar el robot hacia la caja hasta que el gancho encaje completamente en la ranura receptora. En este punto, la geometría del gancho

genera una retención mecánica que impide que la caja se desplace lateralmente o se desprenda durante el movimiento normal del robot, incluyendo frenadas abruptas o cambios de dirección. La fuerza necesaria para realizar el acople es mínima, lo que significa que el robot puede acoplarse incluso a baja velocidad sin que el impacto dañe ningún componente.

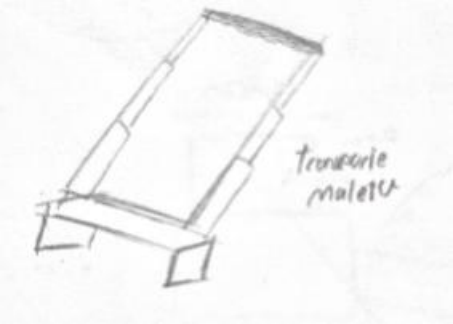
Proceso de desacople El desacople se activa cuando el robot ejecuta una maniobra de reversa hasta colocar la caja en contacto con una superficie fija, como la pared perimetral de la cancha o cualquier muro disponible. Al continuar la maniobra de reversa con la caja apoyada contra el muro, la reacción de la superficie fija sobre la caja genera una fuerza que hace recorrer el gancho hasta el punto más lejano de su recorrido, superando el punto de retención y liberando la caja de manera controlada. Una vez liberada, el robot puede avanzar y separarse de la caja, dejándola depositada junto al muro.

Esta lógica de desacople es especialmente ventajosa porque el operador no necesita bajarse a manipular la caja manualmente: basta con dirigir el robot con el control remoto hacia la pared para completar el proceso completo de depósito.

Proceso de reacople con caja nueva Para continuar la recolección, el operador dirige el robot hacia una nueva caja vacía previamente posicionada en la cancha. El robot la enfrenta frontalmente y avanza lentamente hasta que el gancho encaja en la ranura de la nueva caja. Desde ese momento el robot está operativo nuevamente. Todo este ciclo de intercambio —depósito de caja llena y acople de caja nueva— está diseñado para completarse en menos de 5 segundos de operación del control remoto.

Materiales y resistencia El gancho y el pivote están fabricados en acero o aluminio maquinado para resistir los esfuerzos de tracción y compresión generados durante el arrastre de la caja a lo largo de la cancha. La ranura receptora en la caja es de material igualmente resistente con acabado superficial liso para facilitar el deslizamiento del gancho. El mecanismo contempla un margen de tolerancia dimensional que permite pequeñas variaciones de alineación entre el robot y la caja sin comprometer el acople.

VII. DISEÑO DE TRANSPORTE TIPO MALETA



El sistema de transporte tipo maleta fue diseñado para resolver la necesidad de movilizar la caja recolectora —ya sea cargada o vacía— de un punto a otro de la cancha o fuera de ella de forma cómoda, sin necesidad de agacharse ni sostener la caja con ambas manos en posición incómoda.

Inspiración y concepto El diseño está directamente inspirado en el mecanismo de las maletas de viaje modernas, que incorporan una manija telescópica retráctil accionada por un botón de liberación lateral. La misma lógica fue adaptada al contexto del DIDIBOT: una manija extensible integrada en la

estructura de la caja recolectora que puede desplegarse cuando se requiere transportar la caja y retraerse completamente cuando no está en uso, de modo que no interfiere con el proceso de acople al robot ni con el depósito de pelotas dentro del contenedor.

Descripción mecánica La manija consiste en dos tubos telescópicos deslizantes de perfil cuadrado o circular, fabricados en aluminio ligero, que se deslizan verticalmente desde la parte trasera superior de la caja. El mecanismo de bloqueo utiliza un botón de presión lateral que, al ser oprimido, libera el seguro interno y permite extender o retraer los tubos. Al soltar el botón, el seguro vuelve a enclavar los tubos en la posición seleccionada, ya sea completamente extendida para transporte o completamente retraída para operación con el robot.

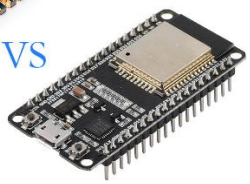
La longitud total extendida de la manija fue calculada ergonómicamente para que una persona de estatura promedio pueda arrastrar la caja sobre sus ruedas de apoyo sin necesidad de inclinar el torso, similar a como se transporta una maleta de cabina en un aeropuerto. En posición retraída, la manija queda al ras o apenas por encima del borde superior de la caja, sin proyección que pueda interferir con la rampa de entrada de pelotas.

Ruedas de apoyo Complementariamente, la parte inferior trasera de la caja incorpora dos pequeñas ruedas de apoyo fijas, equivalentes a las ruedas de una maleta, que permiten inclinar la caja ligeramente hacia atrás y deslizarla sobre el suelo de la cancha con mínimo esfuerzo. Estas ruedas son de diámetro suficiente para rodar sobre la superficie de cemento, arcilla o sintética sin atascarse.

Ventajas del diseño Este sistema ofrece tres ventajas principales: primero, es ergonómico, ya que elimina la necesidad de cargar el peso de la caja con las pelotas con los brazos extendidos o en posición forzada; segundo, es completamente retráctil, por lo que no agrega volumen ni interfiere con ninguna otra función del dispositivo cuando no está en uso; y tercero, es intuitivo, ya que cualquier persona familiarizada con el uso de equipaje de mano puede operarlo de inmediato sin instrucciones especiales. La combinación de la manija telescópica con las ruedas de apoyo convierte la caja en un elemento transportable de manera autónoma, separado del robot, lo que agiliza significativamente la logística de cambio de cajas durante las sesiones de entrenamiento.

VIII. ALERTAS QUE TENDRA EL DISPOSITIVO

En cuanto al tema de las alarmas tenemos que ir revisando la electrónica y el control de nuestro DIDIBOT, para esto definiendo en mente que debemos tener sensores que nos ayuden con las alertas y por lo tanto un microcontrolador que nos permite controlar las señales que recibamos, del control remoto, de los sensores de proximidad, para las luces, los botones de stop y la cámara. Como microcontrolador necesitamos algo compacto pero que tenga la capacidad de procesamiento de datos. Están entre las opciones el ESP32 y el ARDUINO NANO.



Para el tema de sensores de proximidad se pensó en utilizar sensores de tipo ultrasónico, ya que se pueden programar condicionales para que al detectar cierta distancia y llegar al limite del condicional se pueden encender alarmas. El sensor considerado es el hc-sr04.

Además de esto se comenta el uso de elementos básicos como serian los leds, resistencias, botones, cables, placa impresa o protoboard sea el caso llegado la decisión, baterías, etc.

IX. PROJECT CHARTER

Nombre del Proyecto	DIDIBOT	**Fecha límite**	12 de junio 2026

Objetivo del Proyecto	Diseñar y desarrollar un robot capaz de recolectar pelotas de tenis, cambiar la caja para continuar la recolección.

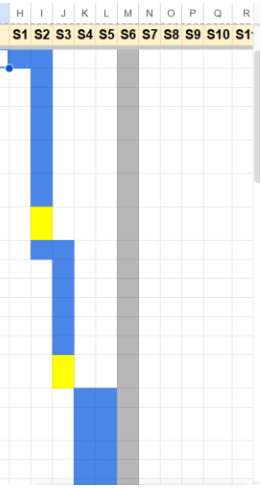
Alcances	Beneficios
La esquina	Se hace más sencilla la tarea de la recolección de las pelotas de tenis, satisfaciendo la necesidad del socio formador.

Equipo y Asociados	Enfoque, Riesgos y Restricciones
Socio Formador	Los riesgos es que con medida que vayamos avanzando, tendremos que ir corrigiendo cosas, por lo que se busca dar el concepto y diseño del prototipo buscando tener los menos errores posibles.

Objetivos SMART	Equipo del Proyecto
S: Diseñar un robot recolector de pelotas de tenis. M: Capaz de recoger al menos 10 pelotas. A: Usando recursos y conocimientos disponibles. R: Reduce tiempo y esfuerzo de recolección. T: En un plazo esperado.	1. Ayax Zavala 2. Fernando Galván 3. Luciano Casaubon 4. Isaac Vergara 5. Carlos Torres 6. Luis Ángel

X. DIAGRAMA DE GANTT

	A	B	C	D	E	F	G
1	**Actividad**	**Subactividad**	**Fecha de inicio**	**Fecha final**	**Check**	**Personal**	**Comentarios**
2	Avance 1 - Primeras ideas		9/2/2026	20/2/2026	☑	Todos	
3		Nombre del proyecto	16/2/2026	20/2/2026	☑	Todos	
4		Medidas del carrito	16/2/2026	20/2/2026	☑	Todos	
5		**Investigación** - Medidas de la pelota y la cancha de tenis	16/2/2026	20/2/2026	☑	Todos	
6		Evidencias de dibujos preliminares	16/2/2026	20/2/2026	☑	Todos	
7		**Preliminar** - Diseño del sistema de recolección	16/2/2026	20/2/2026	☑	Todos	
8		Entrega del documento **Avance 1** en Canvas	16/2/2026	20/2/2026	☑	Todos	
9	Avance 2		20/2/2026	27/2/2026	☑	Todos	
10		Proyect charter	20/2/2026	27/2/2026	☑	Todos	
11		Diseño de cambio de caja	20/2/2026	27/2/2026	☑	Todos	
12		Diseño de transporte tipo maleta	20/2/2026	27/2/2026	☑	Todos	
13		Propuesta de leds	20/2/2026	27/2/2026	☑	Todos	
14		Propuesta de sensores	20/2/2026	27/2/2026	☑	Todos	
15		Entrega del documento **Avance 2** en Canvas	20/2/2026	27/2/2026	☑	Todos	
16	Avance final - Primer periodo		6/3/2026	12/3/2026	☐	Todos	
17		Presentacion final	6/3/2026	12/3/2026	☐	Ayax Fernando	
18		Voceto final (dibujo a mano)	6/3/2026	12/3/2026	☐	Luciano	
19		Renderizado en solidworks	6/3/2026	12/3/2026	☐	Luis Angel	



Anexo [1]. Acceso al diagrama de Gantt

XI. MATERIALES PROPUESTOS DEL DISPOSITIVO

Para el desarrollo del robot recolector de pelotas de tenis DIDIBOT se requiere una serie de componentes organizados en diferentes sistemas que permiten su correcto funcionamiento.

En primer lugar, el **sistema de movimiento** estará conformado por un chasis o base del vehículo que servirá como estructura principal del robot. A este se integrarán motores eléctricos encargados de proporcionar el desplazamiento, así como ruedas de goma que permitirán la movilidad adecuada sobre la superficie de la cancha. Asimismo, se incorporará un controlador de motores que permitirá regular el funcionamiento de los mismos y una rueda de apoyo que contribuirá a la estabilidad y maniobrabilidad del dispositivo durante su desplazamiento.

Por otro lado, el **sistema de recolección de pelotas** estará compuesto por un rodillo recolector cuya función será introducir las pelotas hacia el interior del robot. Este mecanismo será accionado por un motor destinado específicamente al sistema de recolección. Para transmitir el movimiento se utilizarán bandas o correas de transmisión, además de soportes estructurales que mantendrán firmemente ensamblados los distintos componentes. De igual manera, se integrará una rampa o guía que permitirá dirigir las pelotas recolectadas hacia el contenedor destinado para su almacenamiento.

En cuanto al **contenedor de pelotas**, se implementará una caja recolectora intercambiable diseñada para almacenar las pelotas recolectadas durante el funcionamiento del robot. Este contenedor contará con un sistema de fijación magnético o mecánico que permitirá retirarlo y colocarlo fácilmente cuando sea necesario vaciarlo o reemplazarlo. Adicionalmente, se incorporará una base perforada o una rejilla que facilitará la ventilación y evitará la acumulación de polvo o residuos provenientes de la cancha.

El **sistema de energía** será responsable de suministrar la alimentación eléctrica necesaria para el funcionamiento de todos los componentes del robot. Este sistema estará integrado por una batería recargable, un porta baterías que permitirá su correcta instalación, un regulador de voltaje encargado de mantener un suministro eléctrico estable, un interruptor de encendido para controlar la activación del dispositivo y un cargador de batería para permitir la recarga del sistema cuando sea necesario.

Finalmente, para la **estructura y montaje del dispositivo**, se utilizarán placas estructurales que servirán para ensamblar los distintos sistemas del robot. También se requerirán tornillos y tuercas para asegurar los componentes, separadores que permitirán mantener las distancias adecuadas entre los elementos electrónicos y mecánicos, soportes metálicos o plásticos para reforzar la estructura y adhesivo de alta resistencia para fijaciones adicionales. Asimismo, durante el proceso de construcción se emplearán diversas herramientas, entre las que se incluyen un cautín con material para soldar, desarmadores, pinzas, taladro y un multímetro para la verificación del funcionamiento eléctrico del sistema.

Anexos

[1] I. Vergara Castillo, L. Casaubon de los Santos, A. H. Zavala Delgadillo, L. A. Alvarez Barcenas, C. J. Torres Rosas, J. F. Hernandez Galvan, documento, Google Drive, mar. 2026. [En línea]. Disponible en:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Wa6H4md1I5gpec-uB6jalouY8zRX_3k5sZaEbULrCM8/edit?usp=sharing